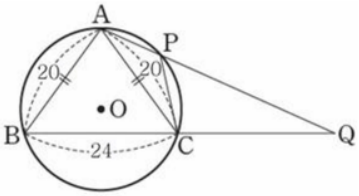
닮음과 대응변

이우명 · 11월 2주 · 11/11 심화 · MathPro 14550004-3 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같이 원 O는 $\overline{AB}=\overline{AC}=20$, $\overline{BC}=24$인 이등변삼각형 ABC의 외접원이다. $\overline{AC}$ 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}$와 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 Q라 하면 $\overline{AP}:\overline{PQ}=1:3$이고, $\overline{BQ}=a+b\sqrt{21}$일 때, $a+b$의 값을 구하여라. (단, a, b는 유리수이다.)



AB=AC=20, BC=24

→ 수선의 발 H를 잡으면 BH=12, AH=16이다.

AP:PQ=1:3

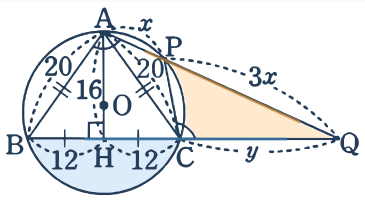
→ 대응변의 비를 1:3으로 놓아 닮음을 쓴다.

BQ=a+b√21

→ 계산 후 a와 b의 계수만 더한다.

공식 정답 20 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



닮음과 대응변 두 각이 각각 같으면 AA 닮음이다. 같은 각의 맞은편 변끼리 대응시키고 같은 순서로 비를 쓴다.

직각삼각형에서는 빗변²=다른 변²+다른 변². 길이는 양수이므로 제곱근의 양의 값을 택한다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 다음 그림과 같이 점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H라 하자.	→	01 A에서 BC에 수선을 내려 발을 H라 한다. AB=AC인 이등변삼각형이므로 H는 BC의 중점이다. 왜? 수선이면서 중점이 되는 근거를 알려 준다.
02 $\overline{BH}=\frac{1}{2}\overline{BC}=\frac{1}{2}\times 24=12$이므로 $\triangle ABH$에서	→	02 BC=24의 절반이 BH=12이다. 삼각형 ABH는 H가 직각인 직각삼각형이다. 왜? 밑변을 반으로 나누는 과정과 사용할 삼각형을 확인한다.
03 $\overline{AH}=\sqrt{20^2-12^2}=\sqrt{256}=16$	→	03 $AH^2=20^2-12^2=400-144=256$이므로 양의 길이 AH는 16이다. 왜? 빗변의 제곱에서 다른 변의 제곱을 빼는 과정을 보인다.
04 네 점 A, B, C, P가 한 원 위에 있으므로 $\angle BAP=\angle PCQ$	→	04 A,B,C,P는 같은 원 위에 있다. 같은 호 BP를 보는 원주각과 연장선의 외각으로 BAP=PCQ가 성립한다. 왜? 외각과 내각의 위치를 함께 확인한다.
05 $\triangle BQA$와 $\triangle PQC$에서 $\angle BAQ=\angle PCQ$, $\angle Q$는 공통이므로 $\triangle BQA\sim\triangle PQC$ (AA 닮음)	→	05 BQA와 PQC는 Q각이 공통이고 BAQ=PCQ이다. 두 각이 같으므로 AA 닮음이다. 왜? 닮음의 대응은 B↔P, Q↔Q, A↔C이다.
06 이때 $\overline{AP}:\overline{PQ}=1:3$이므로 $\overline{AP}=x$, $\overline{PQ}=3x$라 하고, $\overline{CQ}=y$라 하면	→	06 AP:PQ=1:3이므로 AP=x, PQ=3x로 두고, CQ=y로 둔다. 따라서 AQ=4x, BQ=24+y이다. 왜? 비를 문자 길이로 표현하고 합성 선분을 먼저 적는다.
07 $\overline{BQ}:\overline{PQ}=\overline{AQ}:\overline{CQ}$에서 $(24+y):3x=4x:y$, $12x^2=24y+y^2$ $\therefore\ x^2=\frac{24y+y^2}{12}$ ……㉠	→	07 대응변 비에서 $(24+y)y=3x\cdot 4x=12x^2$이다. 양변을 12로 나누어 ㉠을 얻는다. 왜? 비례식의 교차 곱과 분배법칙을 풀어 준다.
08 한편, 직각삼각형 AHQ에서 $(12+y)^2+16^2=(4x)^2$ $\therefore\ 400+24y+y^2=16x^2$ ……㉡	→	08 HQ=12+y, AH=16, AQ=4x이다. 피타고라스를 전개하면 $(12+y)^2+256=16x^2$, 즉 $400+24y+y^2=16x^2$이다. 왜? 완전제곱 전개에서 가운데 항 24y를 빠뜨리지 않게 한다.
09 ㉠에 ㉡을 대입하면 $400+24y+y^2=16\times\frac{24y+y^2}{12}$ $y^2+24y-1200=0$ $\therefore\ y=-12\pm 8\sqrt{21}$	→	09 ㉠을 ㉡에 넣고 양변에 12를 곱해 정리하면 $y^2+24y-1200=0$이다. 완전제곱으로 $(y+12)^2=1344=64\times 21$이 된다. 왜? 분모 제거와 근의 정리 과정을 생략하지 않는다.
10 이때 $y>0$이므로 $y=-12+8\sqrt{21}$	→	10 $y=-12\pm 8\sqrt{21}$ 중 음수인 해는 길이가 될 수 없어 버린다. 왜? 제곱근으로 나온 두 해 중 가능한 길이를 선택한다.
11 따라서 $\overline{BQ}=24+y=24+(-12+8\sqrt{21})$ $=12+8\sqrt{21}$이므로 $a=12$, $b=8$	→	11 $BQ=24+y=12+8\sqrt{21}$이므로 a=12, b=8이다. 왜? CQ와 BQ를 혼동하지 않게 한다.
12 $\therefore\ a+b=12+8=20$	→	12 따라서 a+b=12+8=20이다. 왜? 마지막 목표는 길이 자체가 아니라 두 계수의 합이다.

검산 $\sqrt{20^2-12^2}=16$, $(-12+8\times\sqrt{21})^2+24\times(-12+8\times\sqrt{21})-1200=0$, $12+8=20$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 9, 10쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.